1993 年普通高等学校招生全国统一考试

1993 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 如果双曲线的实半轴长为 2，焦距为 6，那么该双曲线的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$
C. $\frac{3}{2}$
D. 2

【答案】**C**

【解析】
双曲线的实半轴长为 $a=2$，焦距为 $2c=6$，所以 $c=3$. 因此离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{3}{2}$，故选 C.

2. 函数 $y=\frac{1-\tan^2 2x}{1+\tan^2 2x}$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$
B. $\frac{\pi}{2}$
C. π
D. 2π

【答案】**B**

【解析】
在函数的定义域内，
$\frac{1-\tan^2 2x}{1+\tan^2 2x}=\cos 4x$. 原式的定义域排除了 $x=\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}$，这个排除点集的最小正周期也是 $\frac{\pi}{2}$，而 $\cos 4x$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$，故选 B.

3. 当圆锥的侧面积和底面积的比值是 $\sqrt{2}$ 时，圆锥的轴截面顶角是（ ）

A. 45°
B. 60°
C. 90°
D. 120°

【答案】**C**

【解析】
设圆锥的底面半径为 r，母线长为 l. 由侧面积与底面积之比得
$\frac{\pi rl}{\pi r^2}=\frac{l}{r}=\sqrt{2}$，所以 $\sin\frac{\theta}{2}=\frac{r}{l}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，其中 θ 是轴截面顶角. 由于 $0<\frac{\theta}{2}<\frac{\pi}{2}$，有 $\frac{\theta}{2}=45°$，从而 $\theta=90°$，故选 C.

4. 当 $z=\frac{1+i}{\sqrt{2}}$ 时，$z^{100}+z^{50}+1$ 的值等于（ ）

A. 1
B. -1
C. i
D. $-i$

【答案】**C**

【解析】
$z=\dfrac{1+\mathrm{i}}{\sqrt{2}}=\cos\dfrac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{4}$，所以
$z^{50}=\cos\dfrac{25\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\dfrac{25\pi}{2}=\mathrm{i}$，且 $z^{100}=\cos 25\pi+\mathrm{i}\sin 25\pi=-1$. 因此 $z^{100}+z^{50}+1=-1+\mathrm{i}+1=\mathrm{i}$，故选 C.

5. 若正棱锥的底面边长与侧棱长相等，则该棱锥一定不是（ ）

A. 三棱锥　　B. 四棱锥　　C. 五棱锥　　D. 六棱锥

【答案】**D**

【解析】
设正棱锥的底面为正 n 边形，底面边长和侧棱长均为 s，底面中心到顶点的距离为底面外接圆半径 $R=\dfrac{s}{2\sin(\frac{\pi}{n})}$. 若棱锥顶点到底面中心的高为 h，则由直角三角形得 $s^2=R^2+h^2$，所以必须有 $R<s$. 当 $n=3,4,5$ 时，$\sin\dfrac{\pi}{n}>\dfrac{1}{2}$，可以取正的 h；当 $n=6$ 时，$R=s$，只能有 $h=0$，不能构成棱锥. 因此该棱锥一定不是六棱锥，故选 D.

6. 在直角三角形中两锐角为 A 和 B，则 $\sin A\sin B$（ ）

A. 有最大值 $\frac{1}{2}$ 和最小值 0
B. 有最大值 $\frac{1}{2}$，但无最小值
C. 既无最大值，也无最小值
D. 有最大值 1，但无最小值

【答案】**B**

【解析】
直角三角形的两锐角满足 $A+B=90°$，于是
$\sin A\sin B=\sin A\cos A=\dfrac{1}{2}\sin 2A$. 当 $0<A<90°$ 时，$0<2A<180°$，所以该式的最大值为 $\frac{1}{2}$，在 $A=45°$ 时取得；当 A 趋近于 $0°$ 或 $90°$ 时，该式趋近于 0，但锐角不能取这两个端点，因而无最小值，故选 B.

7. 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_5a_6=9$，则 $\log_3 a_1+\log_3 a_2+\cdots+\log_3 a_{10}$ 的值为（ ）

A. 12　　B. 10
C. 8　　D. $2+\log_3 5$

【答案】**B**

【解析】
设等比数列的首项为 a_1，公比为 $q>0$. 则
$a_5a_6=a_1^2q^9=9$. 另一方面，
$\prod\limits_{k=1}^{10}a_k=a_1^{10}q^{0+1+\cdots+9}=a_1^{10}q^{45}=(a_5a_6)^5=9^5=3^{10}$. 因此
$\log_3 a_1+\log_3 a_2+\cdots+\log_3 a_{10}=\log_3\left(\prod\limits_{k=1}^{10}a_k\right)=10$，故选 B.

8. $F(x)=\left(1+\dfrac{2}{2^x-1}\right)f(x)$（$x\neq 0$）是偶函数，且 $f(x)$ 不恒等于零，则 $f(x)$（ ）

A. 是奇函数　　B. 是偶函数　　C. 可能是奇函数也可能是偶函数　　D. 不是奇函数也不是偶函数

【答案】**A**

【解析】
令 $g(x)=1+\dfrac{2}{2^x-1}=\dfrac{2^x+1}{2^x-1}$. 当 $x\neq 0$ 时，
$g(-x)=\dfrac{2^{-x}+1}{2^{-x}-1}=-\dfrac{2^x+1}{2^x-1}=-g(x)$. 由 $F(x)=g(x)f(x)$ 为偶函数，得
$g(x)f(x)=F(x)=F(-x)=g(-x)f(-x)=-g(x)f(-x)$. 又 $g(x)\neq 0$，所以 $f(x)=-f(-x)$，即 $f(x)$ 是奇函数，故选 A.

9. 设直线 $2x-y-\sqrt{3}=0$ 与 y 轴的交点为 P，点 P 把圆 $(x+1)^2+y^2=25$ 的直径分为两段，则其长度之比为（ ）

A. $7:3$ 或 $3:7$
B. $7:4$ 或 $4:7$
C. $7:5$ 或 $5:7$
D. $7:6$ 或 $6:7$

【答案】**A**

【解析】
令直线与 y 轴的交点为 P，代入 $x=0$ 得 $P=(0,-\sqrt{3})$. 圆心为 $O=(-1,0)$，半径为 5，且 $OP=\sqrt{1+3}=2$. 过 P 的任一直径的两个端点到圆心的距离均为 5，而 P 位于圆内，所以它把该直径分成长度 $5+2=7$ 和 $5-2=3$ 的两段，长度之比为 $7:3$ 或 $3:7$，故选 A.

10. 若 a，b 是任意实数，且 $a>b$，则（ ）

A. $a^2>b^2$
B. $\dfrac{b}{a}<1$
C. $\lg(a-b)>0$
D. $\left(\dfrac{1}{2}\right)^a<\left(\dfrac{1}{2}\right)^b$

【答案】**D**

【解析】
由 $a>b$ 不能推出 $a^2>b^2$，例如取 $a=-1$，$b=-2$，则 $a^2=1<4=b^2$；同样取 $a=-1$，$b=-2$，则 $\dfrac{b}{a}=2>1$，所以选项 B 也不一定成立；取 $a=2$，$b=1$，则 $\lg(a-b)=\lg 1=0$，所以选项 C 不成立. 因为底数 $\dfrac{1}{2}$ 在 $(0,+\infty)$ 上是减函数，且 $a>b$，所以 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^a<\left(\dfrac{1}{2}\right)^b$，故选 D.

11. 已知集合 $E=\{\theta\mid\cos\theta<\sin\theta,0\leq\theta\leq 2\pi\}$，$F=\{\theta\mid\tan\theta<\sin\theta\}$，那么 $E\cap F$ 为区间（ ）

A. $\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$
B. $\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right)$
C. $\left(\pi,\dfrac{3\pi}{2}\right)$
D. $\left(\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{5\pi}{4}\right)$

【答案】**A**

【解析】
由 $\cos\theta<\sin\theta$ 得 $\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{4}\right)>0$，结合 $0\leq\theta\leqslant 2\pi$，可得 $E=\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{5\pi}{4}\right)$. 对 F，在正切有定义时，
$\tan\theta-\sin\theta=\dfrac{\sin\theta(1-\cos\theta)}{\cos\theta}$. 在 $0\leq\theta\leqslant 2\pi$ 内，该式在 $\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ 和 $\left(\dfrac{3\pi}{2},2\pi\right)$ 内为负，在其余正切有定义的区间内不为负，因此 $F\cap[0,2\pi]=\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)\cup\left(\dfrac{3\pi}{2},2\pi\right)$. 于是 $E\cap F=\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，故选 A.

12. 一动圆与两圆：$x^2+y^2=1$ 和 $x^2+y^2-8x+12=0$ 都外切，则动圆圆心的轨迹为（ ）

A. 抛物线　　B. 圆　　C. 双曲线的一支　　D. 椭圆

【答案】**C**

【解析】
设动圆圆心为 X，半径为 r．两个已知圆的圆心分别为 $O_1=(0,0)$、$O_2=(4,0)$，半径分别为 1、2．由外切条件得 $XO_1=r+1$，$XO_2=r+2$，所以 $XO_2-XO_1=1$．圆心 O_1，O_2 的距离为 4，动点到两定点距离之差的绝对值为定值 1，且小于两焦点间距离，故轨迹为双曲线的一支，选 C.

13. 若直线 $ax+by+c=0$ 在第一，二，三象限，则（ ）

A. $ab>0$，$bc>0$　　B. $ab>0$，$bc<0$
C. $ab<0$，$bc>0$　　D. $ab<0$，$bc<0$

【答案】**D**

【解析】
直线不可能是竖直线或水平线，因此可写成 $y=mx+n$．要同时经过第一、三象限，必须有 $m>0$；要在第二象限取得点，还必须有 $n>0$．由 $m=-\frac{a}{b}>0$ 得 $ab<0$，由 $n=-\frac{c}{b}>0$ 得 $bc<0$，故选 D.

14. 如果圆柱轴截面的周长 l 为定值，那么圆柱体积的最大值是（ ）

A. $\left(\frac{l}{6}\right)^3\pi$
B. $\left(\frac{l}{6}\right)^3\pi$
C. $\left(\frac{l}{6}\right)^3\pi$
D. $\frac{1}{4}\left(\frac{l}{4}\right)^3\pi$

【答案】**A**

【解析】
设圆柱的底面半径为 r，高为 h．轴截面是长为 h、宽为 $2r$ 的矩形，所以 $2(h+2r)=l$，即 $h+2r=\frac{l}{2}$．令 $u=2r$，则 $r^2h=\frac{u^2h}{4}$，而 $\frac{u}{2}+\frac{u}{2}+h=\frac{l}{2}$．由均值不等式，$r^2h=\frac{u}{2}\cdot\frac{u}{2}\cdot h\le\left(\frac{\frac{l}{2}}{3}\right)^3=\left(\frac{l}{6}\right)^3$，等号当且仅当 $r=h=\frac{l}{6}$ 时成立．因此圆柱体积的最大值为 $\left(\frac{l}{6}\right)^3\pi$，故选 A.

15. 由 $(\sqrt{3}x+\sqrt[3]{2})^{100}$ 展开所得的 x 的多项式中，系数为有理数的共有（ ）

A. 50 项　　B. 17 项　　C. 16 项　　D. 15 项

【答案】**B**

【解析】
展开式的通项为 $T_{k+1}=C_{100}^k(\sqrt{3}x)^k(\sqrt[3]{2})^{100-k}$，其中 $k=0,1,\ldots,100$．其 x^k 的系数为有理数，当且仅当 k 为偶数且 $100-k$ 是 3 的倍数；否则分别会含有不可消去的 $\sqrt{3}$ 因子或 $\sqrt[3]{2}$ 因子．于是 $k\equiv4\pmod 6$，在 $0\le k\leqslant100$ 中为 4，10，…，100，共有 $\frac{100-4}{6}+1=17$ 个，故选 B.

16. 设 a，b，c 都是正数，且 $3a=4b=6c$，那么（ ）

A. $\frac{1}{2t}=\frac{1}{2a}+\frac{1}{2b}$
B. $\frac{2}{t}=\frac{2}{a}+\frac{2}{b}$
C. $\frac{t}{2}=\frac{a}{2}+\frac{b}{2}$
D. $\frac{2}{c}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$

【答案】题面无正确选项

【解析】
令 $3a=4b=6c=t$，则 $a=\frac{t}{3}$、$b=\frac{t}{4}$、$c=\frac{t}{6}$，从而 $\frac{1}{a}=\frac{3}{t}$，$\frac{1}{b}=\frac{4}{t}$，$\frac{1}{c}=\frac{6}{t}$. 逐项代入可得：第一项的右边为 $\frac{7}{t}$ 而左边为 $\frac{6}{t}$；第二项的左、右两边分别为 $\frac{12}{t}$、$\frac{10}{t}$；第三项的左、右两边分别为 $\frac{6}{t}$、$\frac{14}{t}$；第四项的左、右两边分别为 $\frac{12}{t}$、$\frac{11}{t}$. 四个等式均不成立，因此按原题面不存在正确选项；现有短答案不能由题面推出.

17. 同室四人各写一张贺年卡，先集中起来，然后每人从中拿一张别人送出的贺年卡，则四张贺年卡不同的分配方式有（ ）

A. 6 种　　B. 9 种　　C. 11 种　　D. 23 种

【答案】**B**

【解析】
四张贺年卡的分配要求是每个人都不能拿到自己写的卡，即求 4 个元素的错排数. 用容斥原理，分配方式数为 $4!-C_4^1 3!+C_4^2 2!-C_4^3 1!+C_4^4 0!=24-24+12-4+1=9$，故选 B.

18. 在正方体 $A_1B_1C_1D_1-ABCD$ 中，M，N 分别为棱 A_1A 和棱 B_1B 的中点（如图）. 若 θ 为直线 CM 与 D_1N 所成的角，则 $\sin\theta$ 的值为（ ）

[width=0.42linewidth]img/1993/national_liberal/q18_fig1.png

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$
C. $\frac{2\sqrt{5}}{9}$　　D. $\frac{4\sqrt{5}}{9}$

【答案】**D**

【解析】
取正方体棱长为 1，建立坐标系 $A=(0,0,0)$、$B=(1,0,0)$、$C=(1,1,0)$、$D_1=(0,1,1)$，并取 $M=(0,0,\frac{1}{2})$、$N=(1,0,\frac{1}{2})$. 可取直线 CM、D_1N 的方向向量分别为 $\mathbf{u}=(-2,-2,1)$、$\mathbf{v}=(2,-2,-1)$. 于是 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=-1$，且 $|\mathbf{u}|=|\mathbf{v}|=3$. 两直线所成的角取锐角，故 $\cos\theta=\frac{|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}|}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|}=\frac{1}{9}$，从而 $\sin\theta=\sqrt{1-\frac{1}{81}}=\frac{4\sqrt{5}}{9}$，故选 D.

填空题

19. 抛物线 $y^2=4x$ 的弦 AB 垂直于 x 轴，若 AB 的长为 $4\sqrt{3}$，则焦点到 AB 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
由抛物线方程 $y^2=4x$ 可知焦点为 $F=(1,0)$. 弦 AB 垂直于 x 轴，设其所在直线为 $x=t$，则弦端点的纵坐标为 $\pm2\sqrt{t}$，从而 $AB=4\sqrt{t}=4\sqrt{3}$，得 $t=3$. 因此焦点到直线 AB 的距离为 $|3-1|=2$.

20. 在半径为 30 m 的圆形广场中央上空，设置一个照明光源，射向地面的光呈圆锥形，且其轴截面顶角为 120°. 若要光源恰好照亮整个广场，则其高度应为 underline{hspace{2.5em}} m（精确到 0.1 m）.

【答案】**17.3**

【解析】
设光源到地面的高度为 h. 圆锥轴截面的顶角为 120°，所以半顶角为 60°. 光源、广场圆心和广场边缘构成直角三角形，故 $\tan 60^\circ = \dfrac{30}{h}$，从而 $h = \dfrac{30}{\sqrt{3}} = 10\sqrt{3} \approx 17.3205$. 精确到 0.1 m 得 17.3 m.

21. 在 50 件产品中有 4 件是次品，从中任意抽出 5 件，至少有 3 件是次品的抽法共 underline{hspace{2.5em}} 种（用数字作答）.

【答案】**4186**

【解析】
抽出的 5 件中至少有 3 件次品，分为抽出 3 件次品或 4 件次品两种互斥情形. 前一种有 $\mathrm{C}_4^3\mathrm{C}_{46}^2$ 种，后一种有 $\mathrm{C}_4^4\mathrm{C}_{46}^1$ 种，因此总数为 $\mathrm{C}_4^3\mathrm{C}_{46}^2 + \mathrm{C}_4^4\mathrm{C}_{46}^1 = 4 \cdot \dfrac{46 \cdot 45}{2} + 46 = 4140 + 46 = 4186$.

22. 建造一个容积为 8 m^3，深为 2 m 的长方体无盖水池，如果池底和池壁的造价每平方米分别为 120 元和 80 元，那么水池的最低总造价为 underline{hspace{2.5em}}元.

【答案】**1760**

【解析】
设池底的长、宽分别为 x，$y > 0$. 由容积和深度得 $2xy = 8$，所以 $xy = 4$. 池底造价为 $120xy = 480$ 元；四面池壁的总面积为 $2 \cdot 2x + 2 \cdot 2y = 4(x + y)$，池壁造价为 $320(x + y)$ 元. 因此总造价为 $480 + 320(x + y)$. 由 $x + y \geqslant 2\sqrt{xy} = 4$，总造价不小于 $480 + 320 \cdot 4 = 1760$ 元，且 $x = y = 2$ 时取等号，所以最低总造价为 1760 元.

23. 设 $f(x) = 4^x - 2^{x+1}$，则 $f^{-1}(0)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】
由 $f^{-1}(0)$ 的定义，令 $f(x) = 0$. 于是 $4^x - 2^{x+1} = 2^{2x} - 2 \cdot 2^x = 2^x(2^x - 2) = 0$. 由于 $2^x > 0$，只能有 $2^x = 2$，所以 $x = 1$，即 $f^{-1}(0) = 1$.

24. 设 $a > 1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1 - a^{n+1}}{1 + a^{n+1}}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**−1**

【解析】
分子、分母同除以 a^{n+1}，得 $\dfrac{1 - a^{n+1}}{1 + a^{n+1}} = \dfrac{a^{-(n+1)} - 1}{a^{-(n+1)} + 1}$. 因为 $a > 1$，所以 $a^{-(n+1)} \to 0$，从而极限为 $\dfrac{0 - 1}{0 + 1} = -1$.

解答题

25. 解方程：$\lg(x^2 + 4x - 26) - \lg(x - 3) = 1$.

【解析】

由对数真数条件，必须有 $x-3>0$ 且 $x^2+4x-26>0$. 前者给出 $x>3$，后者的根为 $-2\pm\sqrt{30}$，结合 $x>3$ 得定义域为 $x>-2+\sqrt{30}$. 在此条件下，原方程化为

$\lg\dfrac{x^2+4x-26}{x-3}=1$，所以 $\dfrac{x^2+4x-26}{x-3}=10$. 整理得 $x^2-6x+4=0$，解得 $x=3\pm\sqrt{5}$. 其中 $3-\sqrt{5}<3$ 不满足定义域，$3+\sqrt{5}>-2+\sqrt{30}$ 满足定义域. 因此原方程的解为 $x=3+\sqrt{5}$.

26. 已知数列 $\frac{8\cdot1}{1^2\cdot3^2}$，$\frac{8\cdot2}{3^2\cdot5^2}$，…，$\frac{8n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}$，…，$S_n$ 为其前 n 项和. 计算得 $S_1=\frac{8}{9}$，$S_2=\frac{24}{25}$，$S_3=\frac{48}{49}$，$S_4=\frac{80}{81}$. 观察上述结果，推测出计算 S_n 的公式，并用数学归纳法加以证明.

【解析】

记数列的第 n 项为 a_n. 因为

$a_n=\dfrac{8n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}=\dfrac{1}{(2n-1)^2}-\dfrac{1}{(2n+1)^2}$，所以由前几项可猜想

$S_n=1-\dfrac{1}{(2n+1)^2}=\dfrac{4n(n+1)}{(2n+1)^2}$.

当 $n=1$ 时，$S_1=\dfrac{8}{9}=1-\dfrac{1}{3^2}$，公式成立. 假设 $n=k$ 时公式成立，即 $S_k=1-\dfrac{1}{(2k+1)^2}$，则

$S_{k+1}=S_k+a_{k+1}=1-\dfrac{1}{(2k+1)^2}+\dfrac{1}{(2k+1)^2}-\dfrac{1}{(2k+3)^2}=1-\dfrac{1}{(2k+3)^2}$，这正是把 n 换成 $k+1$ 后的公式.

因此由数学归纳法，对任意正整数 n，都有 $S_n=1-\dfrac{1}{(2n+1)^2}=\dfrac{4n(n+1)}{(2n+1)^2}$.

27. 如图，$A_1B_1C_1-ABC$ 是直三棱柱，过点 A_1，B，C_1 的平面和平面 ABC 的交线记作 l.

1. (1)

[width=0.42linewidth]img/1993/national_liberal/q27_fig1.png

【解析】

1. (1)

28. 在面积为 1 的 $\triangle PMN$ 中，$\tan\angle PMN=\frac{1}{2}$，$\tan\angle MNP=-2$，建立适当的坐标系，求出以 M，N 为焦点且过点 P 的椭圆方程.

【解析】

以 MN 所在直线为 x 轴，以 MN 的垂直平分线为 y 轴，设 $M=(-c,0)$、$N=(c,0)$、$P=(x,y)$，并取 $y>0$. 由 $\tan\angle PMN=\frac{1}{2}$ 得 $\frac{y}{x+c}=\frac{1}{2}$；由于 $\tan\angle MNP=-2$ 表示点 P 在 N 的右上方，得 $\frac{y}{x-c}=2$. 解方程组 $y=\dfrac{x+c}{2}$，$y=2(x-c)$，解得 $x=\frac{5c}{3}$、$y=\frac{4c}{3}$.

三角形 PMN 的底 $MN=2c$，高为 $y=\frac{4c}{3}$，由面积为 1 得 $\dfrac{1}{2}\cdot2c\cdot\dfrac{4c}{3}=1$，所以 $c^2=\frac{3}{4}$.

设所求椭圆的长半轴为 a，短半轴为 b，则 $a^2=b^2+c^2$，且 P 在椭圆上. 令 $u=\frac{a^2}{c^2}$，代入 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 得 $\dfrac{25}{9u}+\dfrac{16}{9(u-1)}=1$，即 $9u^2-50u+25=0$. 解得 $u=5$ 或 $u=\frac{5}{9}$，因椭圆必须满足 $a^2>c^2$，舍去 $u=\frac{5}{9}$，故 $a^2=5c^2=\frac{15}{4}$，$b^2=a^2-c^2=3$. 所以椭圆方程为

$\dfrac{x^2}{\frac{15}{4}}+\dfrac{y^2}{3}=1$.

29. 设复数 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$（$0<\theta<\pi$），$\omega=\frac{1-(\bar{z})^4}{1+z^4}$，已知 $|\omega|=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\arg\omega=\frac{\pi}{2}$，求 θ.

【解析】

由 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$ 得 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$、$\overline{z}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$. 原式有意义要求 $1+z^4\neq 0$，即 $\cos 2\theta\neq 0$. 因而

$$\omega=\frac{1-\mathrm{e}^{-4\mathrm{i}\theta}}{1+\mathrm{e}^{4\mathrm{i}\theta}}=\frac{2\mathrm{i}\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\theta}\sin 2\theta}{2\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}\cos 2\theta}=\mathrm{i}\mathrm{e}^{-4\mathrm{i}\theta}\tan 2\theta=\tan 2\theta(\sin 4\theta+\mathrm{i}\cos 4\theta).$$

由 $|\omega|=\frac{\sqrt{3}}{3}>0$，得 $\tan 2\theta\neq 0$. 又 $\arg\omega=\frac{\pi}{2}$ 且 $|\omega|>0$，所以 ω 是正纯虚数，实部必须为零. 因此 $\tan 2\theta\sin 4\theta=0$，从而 $\sin 4\theta=0$. 结合 $0<\theta<\pi$，候选值只有 $\theta=\frac{\pi}{4}$、$\frac{\pi}{2}$、$\frac{3\pi}{4}$.

当 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3\pi}{4}$ 时，$\cos 2\theta=0$，即 $1+z^4=0$，原式无意义；当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时，$\tan 2\theta=0$，从而 $\omega=0$，与 $|\omega|=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 矛盾. 因此按原始题面不存在满足全部条件的 θ，现题条件彼此不相容.